Sistema de Análisis Inteligente: Operaciones Rappi

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto entrega una solución de IA Operacional diseñada para cerrar la brecha entre los datos crudos y la toma de decisiones en los 9 países de Rappi. Se desarrolló un ecosistema dual que democratiza el acceso a la información mediante un Asistente Conversacional y automatiza la detección de crisis mediante un Motor de Insights. El sistema permite a cualquier integrante de SP&A obtener respuestas accionables.

Ejecución Técnica

En lugar de construir una herramienta técnica compleja y aislada, traté el reto como un producto de consumo interno con dos modos de uso claros:

- Modo Asistente: Para el analista que tiene una duda concreta y necesita una respuesta inmediata en lenguaje natural.
- Modo Barrido (Insights): Para el manager que necesita un "deep dive" completo del estado del negocio con un solo clic, entregando un reporte PDF ejecutivo listo para compartir.

La arquitectura se diseñó para ser ligera, modular y, sobre todo, económicamente viable.

- El "Cerebro" (Gemini 2.5 Flash): Elegido por su balance costo-velocidad ($0.50 por sesión de 10 preguntas). Se encarga de transformar el lenguaje humano en lógica de datos (JSON).
- El Motor (Python/Pandas/Flask): Procesa los datasets en memoria para dar respuestas en segundos.
- Identidad Visual: Implementé gráficos con estética Rappi (tema oscuro para la web y claro para el PDF impreso) para que la herramienta se sienta como una extensión natural de sus sistemas actuales.

Resiliencia ante Desafíos

- Manejo de "Defectos": He identificado que si una respuesta sale defectuosa (por timeout o parsing), basta con reenviar la misma pregunta. La segunda tentativa suele aprovechar el contexto y volver con éxito.
- Memoria de Sesión: El bot mantiene el hilo de la conversación actual (ej. "¿y en México?"), aunque por agilidad en esta entrega, la memoria aún no persiste en una base de datos externa.

Metodología de Negocio

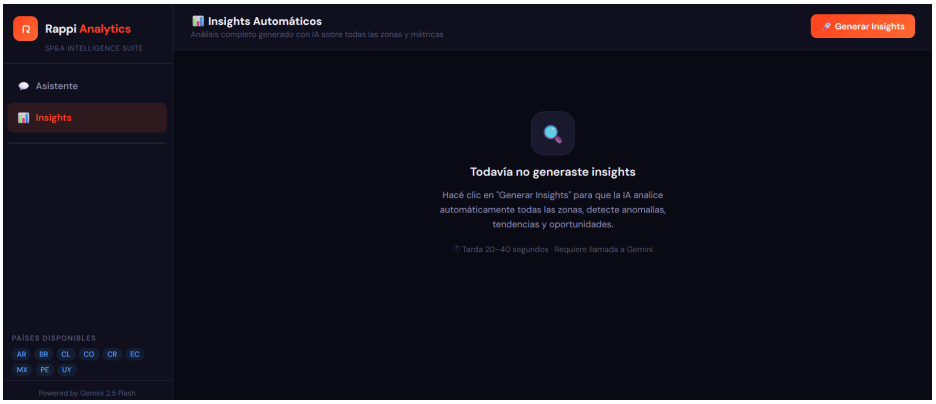
La IA no solo filtra, interpreta. Configuré reglas semánticas para que el sistema entienda conceptos de negocio reales:

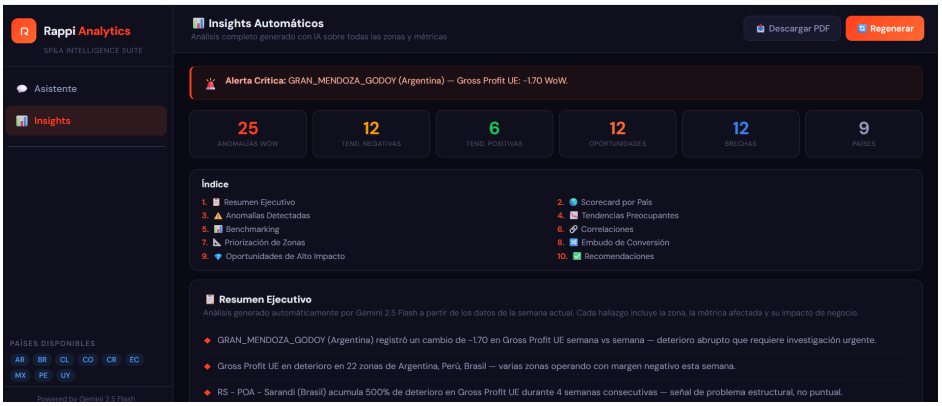
- Zonas Problemáticas: No es solo el ranking más bajo. Es un score compuesto que cruza *Perfect Orders*, *Gross Profit UE* y *Lead Penetration*.
- Zonas Inestables: El sistema detecta "caos operacional" midiendo el coeficiente de variación semana a semana, diferenciando una zona que va mal de una que es simplemente errática.

Evidencia Visual y Experiencia de Uso

Pantalla Principal: Asistente de Operaciones (Chatbot)

Panel de Insights Automáticos y Reporte Ejecutivo





Siguientes pasos

Con más tiempo de ejecución, el proyecto evolucionaría en tres ejes estratégicos:

1. Persistencia y Memoria: Integrar una base de datos ligera (SQLite) para que el bot recuerde conversaciones pasadas entre sesiones.
2. QA Conversacional Sistemático: Realizar pruebas de estrés con 50+ preguntas reales para afinar los prompts y reducir fallos en el primer intento.
3. Co-creación con el Equipo: Calibrar los pesos de las métricas críticas directamente con los equipos locales para que el "score de problemas" refleje sus prioridades reales.
4. Automatización de Alertas: Integrar notificaciones por Slack o Email cuando el sistema detecte anomalías críticas de forma proactiva.